مجموعة من الأسئلة النظرية و التعريفات

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

خاصة بجزء التطورات الرتيبة

كثيرا ما يظن تلاميذ السنة الثالثة ثانوي أن معرفة كل القواعد و القوانين الموجودة في البرنامج و إجادة تطبيقها كاف للحصول على العلامة الكاملة في العلوم الفيزيائية لكن يتفاجأ هؤلاء التلاميذ عند الاختبارات بأسئلة نظرية أو تعريفات و غيرها من الأسئلة التي تتطلب إما الحفظ و إما الاعتياد عليها في التمارين و قد تضيع حتى 3 نقط في بعض الأحيان من هذه الأسئلة
و في هذا الملف سنحاول جمع أكبر قدر ممكن من هذه الأسئلة تسهيلا لمهمة التلميذ

بعض التعريفات

التقدم الأعظمي: هو التقدم الذي يبلغه التفاعل عندما يختفي المتفاعل المحد

زمن نصف التفاعل: هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الأعظمي

تفاعل تام: تفاعل يتميز بوجود متفاعل محد واحد على الأقل

الوسيط: نوع كيميائي يسرع التفاعل دون أن يظهر في معادلة التفاعل و لا يغير الحالة النهائية للجملة الكيميائية

الوساطة: عملية تأثير الوسيط على التفاعل الكيميائي

النظائر: ذرات لها نفس العدد الذري z و تختلف في العدد الكتلي A

النواة المشعة: نواة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أخرى و جسيمات α , β أو γ

عنصر مشع: عنصر نواة ذرته غير مستقرة (تصدر إشعاعات α , β أو γ)

نواة غير مستقرة: نواة مشعة يحدث لها تحول نووي تلقائي نسميه تفكك

ثابت التفكك λ: هو احتمال التفكك في وحدة الزمن

النشاط الإشعاعي A: عدد التفككات في وحدة الزمن

للعنصر نظائر: ذراته لها أنوية مختلفة في العدد الكتلي A

زمن نصف العمر: هو الزمن اللازم لتفكك نصف الأنوية الابتدائية

طاقة الربط النووي: الطاقة اللازمة لتماسك النويات / الطاقة الواجب تقديمها لنواة الذرة الساكنة لتفكيكها لمكوناتها معزولة و ساكنة

تفاعل الانشطار: هو تفاعل انقسام للأنوية الثقيلة معطية أنوية خفيفة نسبيا مع تحرر طاقة و نترونات

τ في المكثفة: هو ثابت الزمن (الزمن المميز) و يوافق المدة اللازمة لبلوغ التوتر بين طرفي المكثفة 67% قيمته الأعظمية

الحمض: هو كل فرد كيميائي قادر على تحرير بروتون أو أكثر خلال تحول كيميائي

الأساس: هو كل فرد كيميائي قادر على تثبيت بروتون أو أكثر خلال تحول كيميائي

الحمض الضعيف: الحمض الذي يكون تشرده في الماء محدود

التكافؤ: تساوي كميات المادة حسب الأرقام الستوكيومترية (يعرف عمليا بزوال اللون المعاير)

حالة التوازن: حالة يكون فيها كميات المتفاعلات و النواتج ثابتة

الكاشف الملون: عبارة عن ثنائية (حمض / أساس) حيث الصفة الحمضية و الأساسية ليس لها نفس اللون

الجسم الصلب: الجملة التي لا يتغير شكلها أثناء قيامها بحركة أي المسافة بين نقطتين كيفيتين من هذه الجملة تبقى ثابتة أثناء الحركة

النقطة المادية: يمكن اعتبار جملة أنها مادية إذا كانت أبعادها مهملة أمام أبعاد المرجع الذي تدرس الحركة بالنسبة إليه

المرجع الهليومركزي: مرجع مركزه الشمس و محاوره متجهة نحو 3 نجوم ثابتة

المعلم المركزي الأرضي: مركزه مركز الأرض و محاوره موجهة نحو 3 نجوم بعيدة

القمر الجيومستقر: يدور حول الأرض في نفس جهة دورانها حول محورها و دور حركته يكون مساويا لدور حركة الأرض حول محورها

الدور: زمن دورة واحدة (للقمر حول الأرض , للكوكب حول الشمس ....)

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

أسئلة نظرية أخرى و بعض الملاحظات على كيفية الإجابة:

ـ توقع شكل البيان: يكون خطيا , رتيبا .... (مع التعليل و رسم موضح حتى و إن لم يطلب)
ـ عند رسم بيان إذا كان على شكل مستقيم نكتب أمامه (البيان عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ أو البيان عبارة عن خط مستقيم لا يمر من المبدأ) حتى و إن لم يطلب ذلك
ـ البروتوكول التجريبي: الأجهزة المستعملة ـ الهدف من التجربة ـ خطوات العمل ـ رسم موضح
ـ كيف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن ؟ تتناقص بسبب نقص تراكيز المتفاعلات مع الزمن و بالتالي نقص الاصطدامات الفعالة
ـ يكشف عن اليود بصمغ النشاء
ـ عند حساب التراكيز أو كميات المادة للأنواع المتواجدة في الوسط التفاعلي يجب أيضا حساب المطلوب للشوارذ التي لا تدخل في التفاعل (غير موجودة في المعادلة لكن موجودة في نص التمرين) مثلا: نضع محلول كلور الهيدروجين ... (نحسب بالنسبة لكل من H^+ و Cl^-)
ـ الوسيط لا يظهر في معادلة التفاعل و بالتالي كمية مادته ثابتة
ـ إصدار إشعاع β يعني تحول نترون إلى بروتون داخل النواة المشعة (تكتب معادلة هذا التحول)
ـ إصدار γ يعني أن النواة الابن الناتجة تكون مثارة و عند عودتها لحالتها الأساسية تصدر إشعاعا كهرومغناطيسيا γ
ـ تظهر الطاقة المحررة على شكل طاقة حرارية ترافقها الطاقة الحركية لمختلف الجسيمات و إشعاعات
ـ من بين أسباب عدم استقرار النواة: عدد كبير من النكليونات ـ عدد كبير من البروتونات بالنسبة للنترونات
ـ نستخدم النترونات في تفاعلات الانشطار لأنها متعادلة كهربائيا (غير مشحونة)
ـ تفسير الطابع التسلسلي لتفاعل انشطار اليورانيوم: انشطار النواة الأولى لليورانيوم يعطي نترونات تؤدي بدورها لانشطار أنوية جديدة و هكذا يتسلس تفاعل الانشطار
ـ احسب الكتلة النظرية للنواة $M(x)= Zmp + (A-Z)mn$, هناك فرق بين الكتلة النظرية و الكتلة الحقيقية هذا الفرق يوافق طاقة الربط في النواة
ـ ما خاصية التفكك الإشعاعي: خاصية العشوائية
ـ لماذا الحالة الغازية للرادون تجعله خطيرا ؟ لأنها تمكنه من الانتشار بسهولة في المحيط و بالتالي استنشاقه
ـ لماذا تفاعلات الاندماج لا تحدث إلا في درجة حرارة عالية ؟ النواة تحتوي على بروتونات شحنتها موجبة إذن وجود نواتين متقاربتين يحدث بينهما تنافر و منه حتى يحدث تفاعل الاندماج يجب أن تكون طاقة حركية كبيرة و هذه الأخيرة تتطلب توفر درجة حرارة عالية جدا
ـ حساب التغير النسبي للنشاط الإشعاعي $\frac{\Delta A}{A0} = \frac{|A-A0|}{A0}$
ـ لماذا يعتبر هذا التفاعل مغذى ذاتيا ؟ لأن النترونات المنبعثة تحدث تفاعلات انشطار أخرى ة هكذا تتضاعف الآلية و تكون التغذية ذاتية
ـ كيف تفسر وجود اليورانيوم لحد الآن على الأرض ؟ لأن نصف عمره كبير جدا
ـ تنتج طاقة كبيرة من انشطار اليورانيوم لأن كتلته أكبر بكثير من كتلة نواتج الانشطار
ـ يمكن عمليا مشاهدة تطور التوتر إما براسم الاهتزاز المهبطي ذو ذاكرة أو جهاز آلي مدعم بمدخل
ـ يوصل الفولطمتر على التفرع
ـ كيف يتم تفريغ مكثفة ؟ بوصل ناقل بين لبوسيها ذلك أن الالكترونات تعود إلى وضعها من اللبوس السالب نحو اللبوس الموجب فيحدث توازن كهربائي و تنعدم شحنتا اللبوسين و من ثم تصبح المكثفة مفرغة
ـ عند نهاية الشحن المكثفة مشحونة و منه التيار لا يمر و بالتالي Ur = 0
ـ المعايرة الPH مترية أدق من المعايرة اللونية لصعوبة تمييز لوني ثنائيتي الكاشف عند نقطة التكافؤ
ـ يضاف الماء من أجل تخفيف المحلول الحمضي للتمكن من متابعة تغير لون الكاشف الملون
ـ نضيف الماء و الجليد قبل المعايرة لإيقاف تشكل... و الإبقاء على تركيب العينة على ما هو عليه لحظة الفصل
ـ ما هو دور النشاء في عملية المعايرة ؟ هو الكاشف الملون الذي يحدد نهاية التفاعل
ـ أثبت انطلاقا من بيان PH = f(v) أن الأساس ضعيف: يظهر البيان أن وسط نقطة التكافؤ حمضي و منه الأساس ضعيف
ـ الاحتياطات الأمنية اللازمة في المعايرة مع المحاليل حمض – أساس :
قفازات مطاطية ـ نظارة خاصة ـ مئزر غير قطني ـ انجاز التجربة واقفا ـ عدم تراكم المواد على الطاولة
ـ ما خصائص تفاعل المعايرة ؟ تام و سريع
ـ لما $k>>> 10^4$ التفاعل تام
ـ عند نقطة نصف التكافؤ يكون Ph = Pka
ـ هل يمكن تحقيق هذه المعايرة بسهولة (علما أن Ve = 800 ml) ؟ لا , لأن حجم الحمض (أو الأساس) اللازم للمعايرة كبير جدا
ـ مثل القوى الخارجية أثناء مراحل السقوط : تمثل القوى في كل مرحلة على حدى (الابتدائية – الانتقالية – النهائية)
ـ لماذا لا يسقط القمر على الأرض رغم قوة جذبها له ؟ الدوران حول الأرض يمنعه من السقوط (القوة الطاردة المركزية)
ـ لإيجاد السرعة في موضع ما يمكن استعمال: Ec1 + Epp1 = Ec2 + Epp2
ـ الفرضية المتعلقة بالمرجع الجيومركزي والتي تسمح بتطبيق قانون نيوتن عليه: أنه غاليلي و حتى يتحقق ذلك يجب أن يكون دور حركة القمر الصناعي صغير جدا مقارنة مع دور حركة الأرض حول الشمس
ـ إذا طلب إيجاد a بفرض الاحتكاكات مهملة ثم مقارنته بقيمته المحسوبة سابقا و عند إيجاد النتيجتين مختلفتين فالاستنتاج هو وجود احتكاكات
ـ يكون الجسم متميزا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظامين ب: الشكل – الحجم – الكتلة